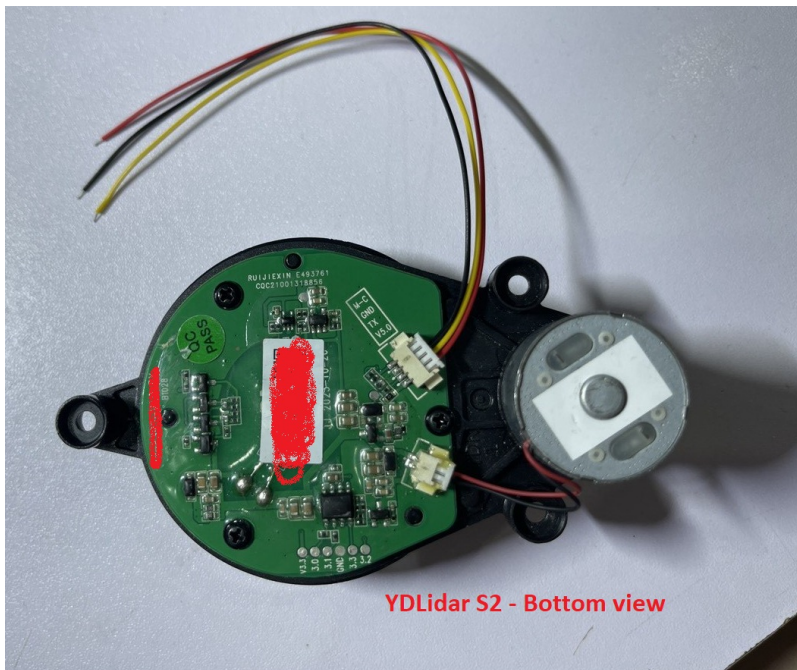
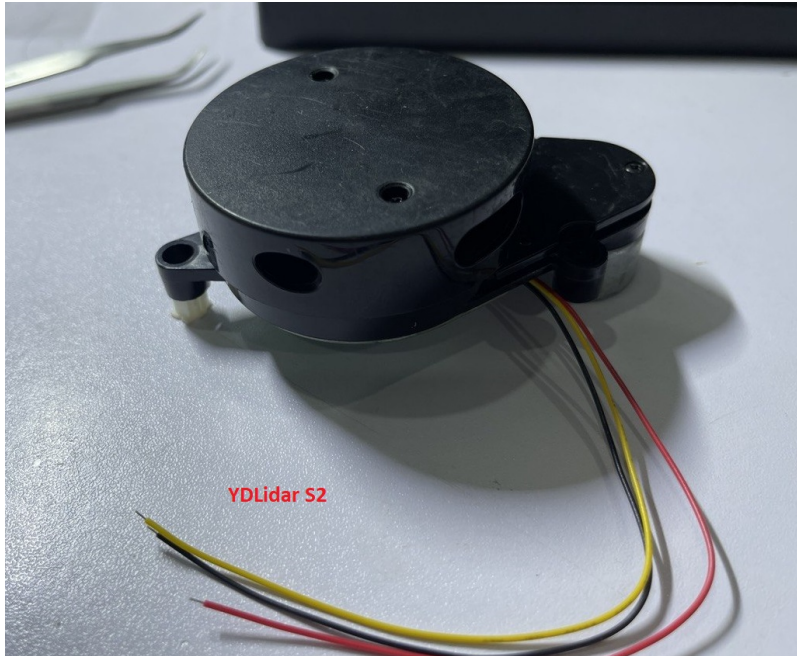


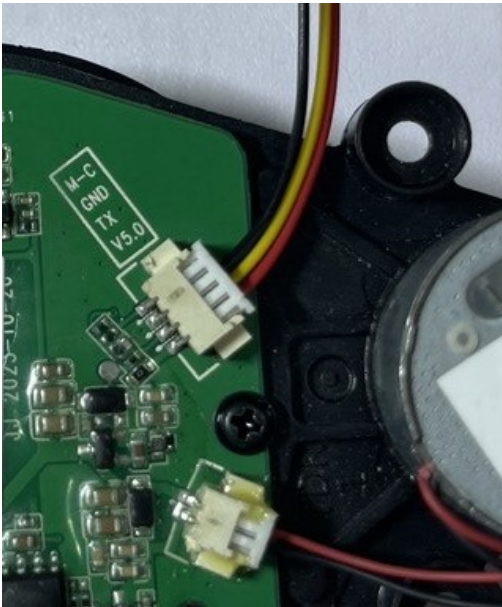
1. Hướng dẫn kết nối YDLidar S2 (Mã YDS2xxx)

YDLidar S2 là lidar được trang bị trên các dòng robot hút bụi nội địa của Trung Quốc, vì vậy gần như không có tài liệu official từ YDLidar.



Hướng dẫn này hoàn toàn dựa trên thực nghiệm của tác giả, có điều gì thiếu sót, bạn đọc vui lòng góp ý với tác giả qua các kênh hỗ trợ (FB mess, zalo, ...) để hướng dẫn ngày càng hoàn thiện hơn

YDLidar S2 sử dụng connector JST 1.25 4pin để kết nối tới MCU hoặc PC/máy tính nhúng thông qua module chuyển đổi USB-TTL.



Thứ tự các chân tín hiệu trên connector này như sau:

Pin	Tên	kết nối với MCU (STM32/ESP32/Arduino)	Kết nối tới PC/SBC qua Module chuyển đổi USB-TTL
1	+5V	Nối tới nguồn +5V	+5V của module USB-TTL
2	TX	Nối tới chân RX của MCU	RXD của module USB-TTL
3	GND	Nối tới mass chung (GND)	GND của module USB-TTL
4	M-C	Nối tới chân PWM của MCU để điều chỉnh tốc độ quét của module (optional)	không cần, S2 sẽ quay với tần số quét mặc định khoảng 6Hz

Tuy nhiên trong khuôn khổ repo này chỉ đề cập đến việc kết nối YDLidar S2 với PC hoặc máy tính nhúng SBC (như Jetson, Raspberry pi, ...) thông qua module chuyển đổi USB-TTL. Thư viện Arduino tác giả sẽ bổ sung trong thời gian sớm nhất có thể.

Chú ý

Nên sử dụng module chuyển đổi USB-UART "xịn" như CP2102, FTDI232. Tuy nhiên cũng có thể dùng CH340 giá rẻ và rất phổ biến, ae có thể tìm mua với giá dao động từ 15-40k từ các shop linh kiện điện tử hoặc sàn thương mại điện tử. Trong bài viết này mình họa sử dụng với module FTDI232.

2. Hướng dẫn test nhanh với tool EALidarTest

EALidarTest là tool chính chủ của EAI (YDLidar) dùng để xem point cloud và cài đặt 1 số filter hay ho khác.

Trong nội dung khuôn khổ hướng dẫn này chỉ đề cập đến việc sử dụng tool này để xem point cloud từ cảm biến YDLidar X2/S2 trả về qua UART.

2.1. Tải và cài đặt phần mềm:

Bạn có thể tải trực tiếp phần mềm EALidarTest trên trang chủ của YDLidar tại:

<https://www.ydlidar.com/download/category/lidar-sensor>

HOME > SUPPORT > Doc&Tool Download > Tool (SDK&ROS&LidarClient) > LiDAR sensor

Doc&Tool Download

Datasheet

User Manual

Development Manual

Tool (SDK&ROS&LidarClient)

 YDLIDAR LiDARClient and ROS User Manual	 
 SDK & ROS ADDRESS EN	 
 UART BOARD DRIVER-CP210x_VCP_Windows	 
 EaiLidarTest-V1.12.6-20250612	 
 Interactive software Tool(USB dongle)-V1.12.8-20251120	 

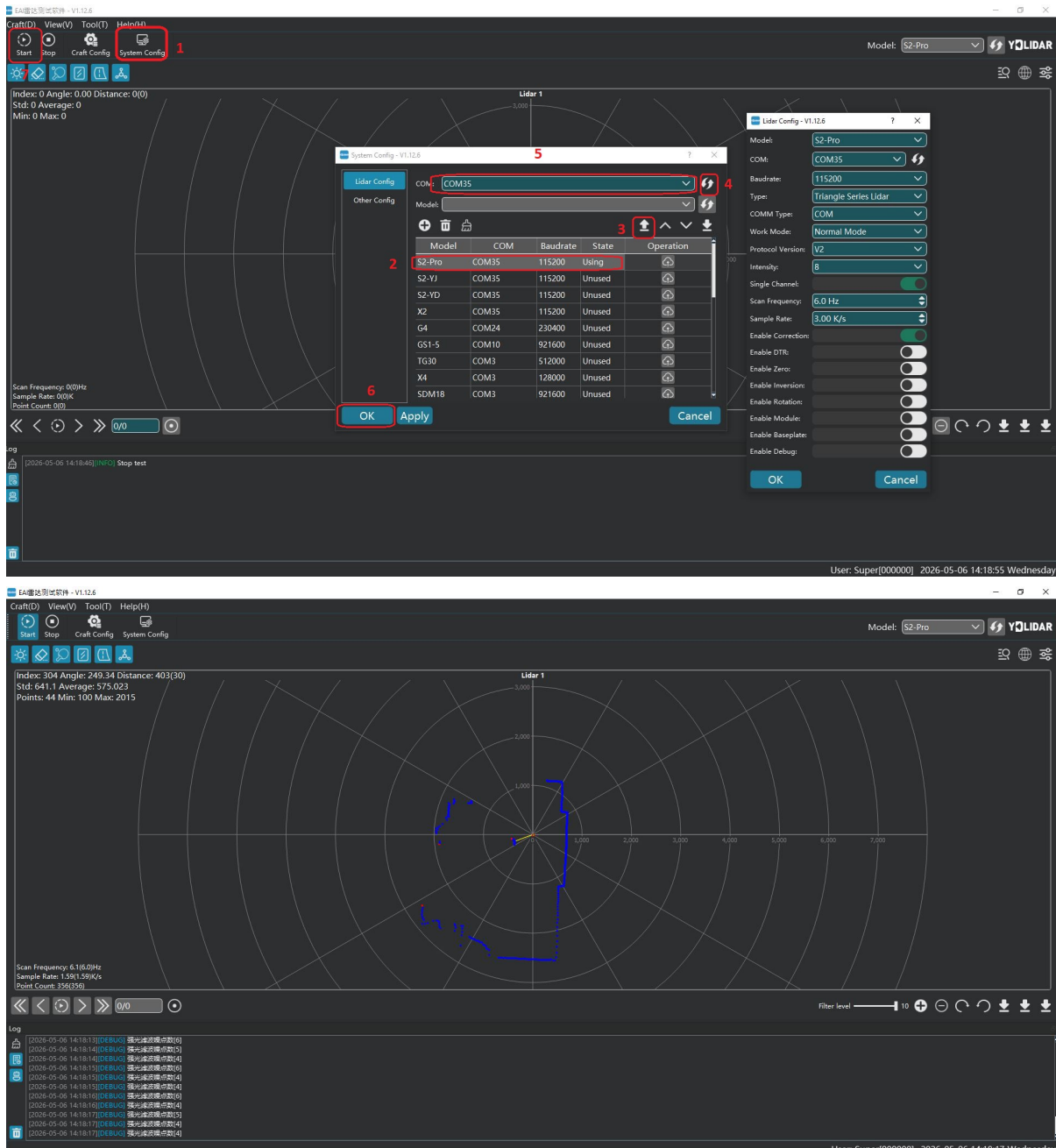
< 1 >

Hoặc cũng có thể lấy trong thư mục tools của repo này.

2.2. Cấu hình và sử dụng EAILidarTest

Sau khi tải và giải nén, mở phần mềm EAILidarTest lên và thực hiện cấu hình trên phần mềm như hình minh họa sau:

- Chọn đúng cổng COM của USB-TTL module.
- Chọn đúng model **S2-Pro** , các thông số khác để mặc định.



3. Sử dụng YDLIDAR ROS2 Driver

ydliar_ros2_driver là driver chính chủ do YDLidar phát hành, tuy nhiên hiện tại không còn thường xuyên được update nữa. và đã được clone về repo này nhằm mục đích hỗ trợ anh em các vấn đề với ROS2 hiện đại.

3.1. Biên dịch & Cài đặt YDLidar SDK

ydliar_ros2_driver phụ thuộc vào thư viện YDLidar-SDK. Nếu bạn chưa cài đặt thư viện YDLidar-SDK hoặc phiên bản hiện tại đã lỗi thời, bạn phải cài đặt thư viện YDLidar-SDK trước. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản mới nhất của YDLidar-SDK, hãy bỏ qua bước này và chuyển sang bước tiếp theo.

1. Tải xuống hoặc clone repository [YDLIDAR/YDLidar-SDK](#) trên GitHub.
2. Biên dịch và cài đặt YDLidar-SDK trong thư mục **build** theo hướng dẫn [README.md](#) của YDLIDAR/YDLidar-SDK.

3.2. Biên dịch ydliar_ros2_driver

1. Clone nhánh master của ydlidar_ros2_driver từ GitHub (dành cho phiên bản cũ):

```
git clone https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver.git
ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver
```

Clone nhánh humble của ydlidar_ros2_driver từ GitHub (dành cho humble, jazzy, v.v.):

```
git clone -b humble https://github.com/YDLIDAR/ydlidar_ros2_driver.git
ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver
```

2. Biên dịch gói ydlidar_ros2_driver:

```
cd ydlidar_ros2_ws
colcon build --symlink-install
```

Lưu ý: Cách cài đặt colcon, xem [tại đây](#)

```
tony@ubuntu:~/ros2_ws$ colcon build --symlink-install
Starting >>> ydlidar_ros2_driver
Finished <<< ydlidar_ros2_driver [6.11s]

Summary: 1 package finished [6.22s]
tony@ubuntu:~/ros2_ws$
```

> Lưu ý: Nếu xảy ra lỗi như bên dưới, vui lòng cài đặt YDLIDAR/YDLidar-SDK trước.

```
tony@ubuntu:~/ros2_ws$ colcon build --symlink-install
Starting >>> ydlidar
Starting >>> ydlidar_ros2_driver
--- stderr: ydlidar_ros2_driver
CMake Error at CMakeLists.txt:25 (find_package):
  By not providing "Findydlidar_sdk.cmake" in CMAKE_MODULE_PATH this project
  has asked CMake to find a package configuration file provided by
  "ydlidar_sdk", but CMake did not find one.

Could not find a package configuration file provided by "ydlidar_sdk" with
any of the following names:

  ydlidar_sdkConfig.cmake
  ydlidar_sdk-config.cmake

Add the installation prefix of "ydlidar_sdk" to CMAKE_PREFIX_PATH or set
"ydlidar_sdk_DIR" to a directory containing one of the above files.  If
"ydlidar_sdk" provides a separate development package or SDK, be sure it
has been installed.

---
Failed   <<< ydlidar_ros2_driver           [ Exited with code 1 ]
Aborted  <<< ydlidar

Summary: 0 packages finished [2.43s]
  1 package failed: ydlidar_ros2_driver
  1 package aborted: ydlidar
  1 package had stderr output: ydlidar_ros2_driver
tony@ubuntu:~/ros2_ws$
```

3. Thiết lập môi trường cho gói:

```
source ./install/setup.bash
```

Lưu ý: Thêm biến môi trường workspace vĩnh viễn. Sẽ rất tiện lợi nếu các biến môi trường ROS2 được tự động thêm vào phiên bash mỗi khi mở shell mới:

```
echo "source ~/ydlidar_ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

4. Xác nhận Để xác nhận rằng đường dẫn gói đã được thiết lập, hãy dùng lệnh printenv với `grep -i ROS`.

```
printenv | grep -i ROS
```

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau: `OLDPWD=/home/tony/ydlidar_ros2_ws/install`

5. Tạo Alias cho cổng serial [tùy chọn]

```
chmod 0777 src/ydlidar_ros2_driver/startup/*
sudo sh src/ydlidar_ros2_driver/startup/initenv.sh
```

Lưu ý: Sau khi hoàn thành thao tác trên, hãy rút và cắm lại thiết bị LiDAR.

3.3. Cấu hình LiDAR [File tham số mặc định](#)

```
ydlidar_ros2_driver_node:
  ros__parameters:
    port: /dev/ttyUSB0
    frame_id: laser_frame
    ignore_array: ""
    baudrate: 230400
    lidar_type: 1
    device_type: 0
    isSingleChannel: false
    intensity: false
    intensity_bit: 0
    sample_rate: 9
    abnormal_check_count: 4
    fixed_resolution: true
    reversion: false
    inverted: false
    auto_reconnect: true
    support_motor_dtr: false
    angle_max: 180.0
    angle_min: -180.0
    range_max: 64.0
```

```
range_min: 0.01
frequency: 10.0
invalid_range_is_inf: false
debug: false
```

Lưu ý: Cần chỉnh sửa theo thực tế của từng loại LiDAR, hoặc chỉ định file tham số trong file [launch file].py.

Loại Lidar	File tham số
G4 Lidar	G4.yaml
X2/X2L Lidar	X2.yaml
X4 Lidar	X4.yaml
X4 Pro Lidar	X4-Pro.yaml
TG15/TG30/TG50 Lidar	TG.yaml
Tmini Pro/Tmini Plus	Tmini.yaml
Tmini Plus SH	Tmini-Plus-SH.yaml
TEA Lidar	TEA.yaml
GS2 Lidar	GS2.yaml
GS5 Lidar	GS5.yaml
SDM15 Lidar	sdm15.yaml

Lưu ý

Với YDlidar S2 này, file cấu hình sẽ được gửi riêng cho bạn sau khi bạn mua lidar từ tác giả (hoặc các kênh ủy quyền).

Đây là 1 cách thiết thực để ủng hộ tác giả có động lực nghiên cứu và đem đến cho anh em nhiều sản phẩm thú vị hơn.

Vui lòng liên hệ tác giả qua kênh hỗ trợ (FB mess, zalo,...) để lấy file cấu hình này.

Link facebook tác giả: [FB tác giả](#).

3.4. Chạy ydlidar_ros2_driver

Chạy ydlidar_ros2_driver bằng launch file

Định dạng lệnh:

```
ros2 launch ydlidar_ros2_driver [launch file].py
```

1. Kết nối thiết bị LiDAR.

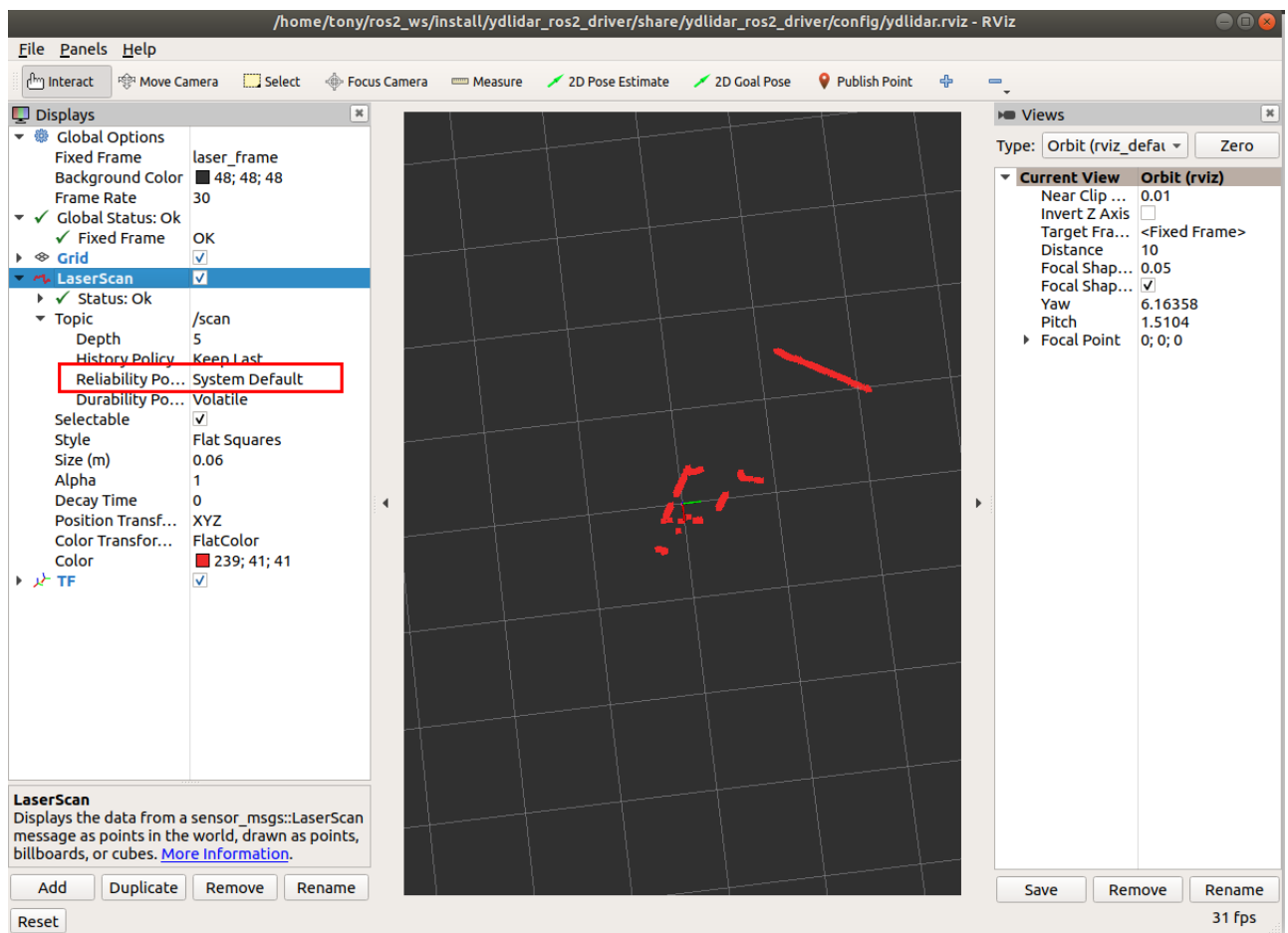
```
ros2 launch ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch.py
```

hoặc

```
launch $(ros2 pkg prefix  
ydlidar_ros2_driver)/share/ydlidar_ros2_driver/launch/ydlidar.py
```

2. RVIZ

```
ros2 launch ydlidar_ros2_driver ydlidar_launch_view.py
```



3. Hiện thị topic scan

```
ros2 run ydlidar_ros2_driver ydlidar_ros2_driver_client or ros2 topic echo  
/scan
```

3.5. Giới thiệu về launch file

Driver cung cấp nhiều tùy chọn khi sử dụng các launch file khác nhau. Thư mục chứa launch file là "`ydlidar_ros2_ws/src/ydlidar_ros2_driver/launch`". Tất cả các launch file được liệt kê như sau:

Launch file	Chức năng
<code>ydlidar.py</code>	Kết nối với tham số mặc định Publish message LaserScan lên topic <code>scan</code>
<code>ydlidar_launch.py</code>	Kết nối LiDAR theo tham số cấu hình trong <code>ydlidar.yaml</code> Publish message LaserScan lên topic <code>scan</code>
<code>ydlidar_launch_view.py</code>	Kết nối LiDAR theo tham số cấu hình trong <code>ydlidar.yaml</code> và khởi động RVIZ Publish message LaserScan lên topic <code>scan</code>

3.6. Topic được Publish

Topic	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>scan</code>	<code>sensor_msgs/LaserScan</code>	Dữ liệu quét laser 2D của vòng góc 0

3.7. Service được Subscribe

Service	Kiểu dữ liệu	Mô tả
<code>stop_scan</code>	<code>std_srvs::Empty</code>	Tắt LiDAR
<code>start_scan</code>	<code>std_srvs::Empty</code>	Bật LiDAR

3.8. Cấu hình tham số nội bộ của `ydlidar_ros_driver`

Các tham số nội bộ của `ydlidar_ros2_driver` nằm trong launch file, được liệt kê như sau:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Chi tiết
<code>port</code>	<code>string</code>	Đặt cổng serial hoặc địa chỉ IP của LiDAR Có thể đặt thành <code>/dev/ttyUSB0</code> , <code>192.168.1.11</code> , v.v. Mặc định: <code>/dev/ydlidar</code>
<code>frame_id</code>	<code>string</code>	Tên hệ tọa độ TF của LiDAR. Mặc định: <code>laser_frame</code>
<code>ignore_array</code>	<code>string</code>	Vùng góc lọc của LiDAR Ví dụ: <code>-90, -80, 30, 40</code>
<code>baudrate</code>	<code>int</code>	Baudrate hoặc cổng mạng của LiDAR. Mặc định: <code>230400</code>
<code>lidar_type</code>	<code>int</code>	Đặt loại LiDAR 0 -- TYPE_TOF 1 -- TYPE_TRIANGLE 2 -- TYPE_TOF_NET Mặc định: <code>1</code>

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Chi tiết
device_type	int	Đặt loại thiết bị 0 -- YDLIDAR_TYPE_SERIAL 1 -- YDLIDAR_TYPE_TCP 2 -- YDLIDAR_TYPE_UDP Mặc định: 0
sample_rate	int	Đặt tốc độ lấy mẫu của LiDAR. Mặc định: 9
abnormal_check_count	int	Đặt số lần thử khởi động lại khi dữ liệu bất thường. Mặc định: 4
fixed_resolution	bool	Độ phân giải góc cố định. Mặc định: true
reversion	bool	Đảo chiều LiDAR. Mặc định: true
inverted	bool	Lật ngược LiDAR. false -- Chiều kim đồng hồ. true -- Ngược chiều kim đồng hồ. Mặc định: true
auto_reconnect	bool	Tự động kết nối lại LiDAR. true -- Hỗ trợ hot plug. Mặc định: true
isSingleChannel	bool	LiDAR có phải là kênh đơn hay không. Mặc định: false
intensity	bool	LiDAR có hỗ trợ cường độ hay không. true -- LiDAR G2. Mặc định: false
support_motor_dtr	bool	LiDAR có thể khởi động/dừng bằng Serial DTR hay không. Mặc định: false
angle_min	float	Góc hợp lệ nhỏ nhất. Mặc định: -180
angle_max	float	Góc hợp lệ lớn nhất. Mặc định: 180
range_min	float	Khoảng cách hợp lệ nhỏ nhất. Mặc định: 0.1
range_max	float	Khoảng cách hợp lệ lớn nhất. Mặc định: 16.0
frequency	float	Đặt tần số quét. Mặc định: 10.0

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Chi tiết
invalid_range_is_inf	bool	Khoảng cách không hợp lệ được coi là vô cực. true -- inf. false -- 0.0. Mặc định: false

Xem thêm chi tiết các tham số khác [tại đây](#)

Liên hệ tác giả

[FB tác giả](#)

Một số hướng dẫn chung về ROS:

Cài đặt [install ROS2](#)

[ubuntu](#)

[windows](#)

Tạo ROS2 workspace

[Create a workspace](#)